

Cuerpo

Definición 1 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 2 (de cuerpos). $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Referenciado en

- Aplicación lineal
- Característica de un cuerpo
- Conjunto de ceros comunes de una familia de polinomios en el espacio afín
- Cuerpo algebraicamente cerrado
- Espacio afín
- Espacio secuencial (de sucesiones)
- Espacio vectorial
- Extensión de cuerpos
- Forma bilineal
- Grupo especial lineal
- Isomorfismo entre espacios vectoriales
- Lem anillo polinomios variables cuerpo ideal maximal extension algebraica grado finito
- La característica de un cuerpo es 0 o un número primo
- El conjunto de ceros de una familia de polinomios es igual al conjunto de ceros del ideal que genera
- Lem cuerpo iff ideales triviales
- Lem cuerpo imp di
- Todo morfismo de anillos de un cuerpo a un anillo no nulo es inyectivo
- Lema de normalización de Noether
- Números complejos
- Polinomio mónico en la variable x_i
- Prop cuerpo algebraicamente cerrado imp infinito
- Prop cuerpo fracciones racionales
- Un ideal es maximal si y solo si el cociente es un cuerpo

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

- Prop variedad algebraica afin ideal
- Subcuerpo
- Subcuerpo generado
- Teorema de los ceros de Hilbert
- Teo con ceros polinomios espacio afin ideal propio cuerpo alg cerrado no vacio
- El anillo de polinomios de un cuerpo es un dominio de ideales principales
- Teo di finito imp cuerpo
- Para una extensión entera de dominios de integridad, A es cuerpo si y solo si B es cuerpo
- Teorema fundamental del álgebra
- Teo ideal maximal anillo polinomios cuerpo alg cerrado